

九州大学大学院理学府

地球惑星科学専攻

修士論文

特異的減少傾向を持つ赤道ジェット
電流の発生特性について

Research on the characteristics of equatorial
electrojet occurrence with a peculiar decreasing trend

宇宙地球電磁気学分野

池末 暉
Hikaru Ikesue
2024年2月

要旨

太陽静穏時、昼側電離層では Sq 電流や東向きに卓越した、赤道ジェット電流(EEJ) その反対の西向きに流れる逆赤道ジェット電流(CEJ)をはじめとする様々な電流構造が存在する。(e.g., Stening,1992 ; Rastogi,1973 ; Yamazaki & Maute,2017) 東向き電場により駆動される EEJ は、Cowling 効果によりその背景に広がる Sq 電流と比べ振幅が増大されて観測されることが通常である。しかしながら磁気擾乱が小さいにもかかわらず、EEJ の振幅が Sq 電流と同等、ないしはそれ以下になる現象も存在する。我々はこの特徴的な現象を“特異型 EEJ”と定義し、その発生特性と要因の解明を目的とした解析を行った。

磁場観測点は赤道上のステーションとしてペルーの Ancon と Huancayo、赤道外としてブラジルの Eusebio を用いた。赤道上の磁場変動と赤道外上の磁場変動 (Sq) を比較することで、特異型 EEJ を大きく①：通常の EEJ ように、特異発達を示さない「未発達型」、②：EEJ に突発的な落ち込みを見せる「突発型」、③：その他の3種類に分類した。さらに②をその様相から「CEJ 型」と「急落型」に分けた。また、2014-2020 年の 7 年分について発生頻度の解析を行った結果、それぞれの発生頻度は特異型 EEJ 発生日が計 70 日(未発達型:26,突発型:22,その他:22)であった。発生頻度については①の未発達型が夏至周辺に多く、②の突発型が冬至周辺に多いことが明らかになった。③のその他に関しての深い考察は今回できていないが、一年を通して発生が確認できた。また他の発生特性として、単独（前後が静穏日かつ 1 日のみの発生（連続していない））での発生率を調べたところ、未発達型は 60%以上が単独で発生している一方、突発型は 20%未満のみの単独での発生がみられた。特に CEJ 型に関しては単独での発生は 1 例もなく、これらより型によって発生要因が異なることが示唆された。上記した発見を基に、それぞれの型についての要因を以下のように考察した。

現時点では 3 つの特異型 EEJ の要因として、①については赤道ジェット電流と Sq 電流の季節依存性、②については月潮汐が大きくかかわっているのではないかと考えている。③については比較的大きな擾乱が混ざっている可能性があり、今後の課題とした。具体的に①については EEJ が極端に発達しにくい季節 (J-Solstice) に発生数が多く、EEJ が大きく発達する分点に発生が少ないことや、Sq 電流の季節変動に対して

EEJ の季節変動が大きい(Abdul Hamid 2014)ことより Sq と EEJ の相対的な関係性により発生している考えた。ただ、上記要因から考えられる頻度と比較して、発生頻度が非常に少ないことからより局地的、ないしは短期的な要因があるとも考えられるため今後の課題とした。また、②については磁場データの他ステーションとの比較により、全球的な擾乱と地域的な擾乱の影響が考えられた。地域的な擾乱については、突発型の特徴として、主に冬に発生し突発的な西向き電流を発生させることから、冬に大きくなり CEJ の要因でもある月潮汐が要因の 1 つであると考えられた。実際に突発型の発生日と月齢の関係を比較したところ、D-Solstice に発生した突発型のうち 80% 以上が西向き電流が発生しやすい月齢にあることが明らかになった。また本来月潮汐による磁場変動に与える影響は非常に小さい(Yamazaki et al. 2011)が、本研究の対象地域である南アメリカ周辺での月潮汐は他ステーションと比較して異様に大きいこと(Stenning 2011)や、Big L(Bartels and Johnston 1940)と呼ばれる月潮汐が Sq を超えるほど増大する日の存在から、これらにより増大された月潮汐によって大きな西向き電流が起こされ突発型が発生していると考えた。

本論文では上記の結果に至るまでの論理や今後必要とされる知識、方針等を記載する。

Abstract

During quiet magnetic field activity, various current structures exist in the dayside ionosphere, including Sq current, the strong eastward current EEJ (Equatorial Electro Jet) and CEJ (Counter Electro Jet) that flow in the opposite westward direction. (e.g., Stening;1992, Rastogi;1973, Yamazaki & Maute;2017)

EEJ driven by an eastward electric field are usually observed with an increased amplitude compared to the Sq current due to the Cowling effect. However, there is a phenomenon in which the EEJ amplitude is equal to or smaller than that of the Sq current during quiet magnetic field activity. We defined this phenomenon as a “peculiar EEJ” and analyzed it to understand the characteristics and causes of its occurrence.

We used the magnetic field data observed at Ancon and Huancayo in Peru as equatorial stations and Eusebio as an off-dip equatorial station in Brazil. Comparing between the amplitudes of the equatorial stations (Ancon and Huancayo) for EEJ amplitude and the off-dip equatorial station (Eusebio) for lower latitude magnetic field amplitude which corresponds to Sq current variations, we found that the peculiar EEJ was classified into roughly three types: ① undeveloped type, which is characterized with a full lack of EEJ amplitude, ② sudden type, which shows a sudden drop of EEJ amplitude than lower latitude magnetic field amplitude, and ③ other types. We further classified ② into "CEJ type" and "sudden drop type" based on its aspect. The five-year analysis from 2014 to 2020 resulted that there are 70 events as the peculiar EEJ and the event number of each type: undeveloped type, sudden type, other types are 26, 22, 22, respectively. The occurrence of the peculiar EEJ has seasonal dependence: the undeveloped type in the summer solstice, the sudden type in the winter solstice. As for the other occurrence characteristics, the rate of single occurrences (i.e., occurrences on only one day with a quiet day before and after) was examined, and while more than 60% of the undeveloped type occurred alone, only less than 20% of the sudden type occurred alone. In particular, there was no single case of the CEJ type. Based on the above findings, the factors for each type are discussed below.

We suspect that the seasonal dependence of EEJ and Sq current for the undeveloped type and the seasonal dependence of CEJ for the sudden type may play a significant role in, respectively. Specifically, for ①, the number of occurrences is high during the season when the EEJ is not extremely well developed (J-Solstice) and low during the equinoxes when the EEJ is highly developed, and the seasonal variation of the EEJ is large relative to the seasonal variation of the Sq current (Abdul Hamid 2014), which leads us to conclude that the occurrence of ① is caused by the relative relationship between Sq and the EEJ. However, the frequency of occurrence of ① is very small compared to the above factors, suggesting that there may be a more localized factor. In addition, for ②, we compared the magnetic

field data with those of other station and considered this type influenced by global and regional disturbances. As for the regional disturbance, the sudden type is characterized by sudden westward currents, which occur mainly in winter, and it is thought that lunar tides, which increase in winter and are also a factor in CEJs, are one of the factors. A comparison of the relationship between the date of occurrence and the age of the moon revealed that more than 80% of the sudden type events at D-Solstice occurred during the age of the moon when westward currents are more likely to be generated. The influence of lunar tides on magnetic field fluctuations is originally very small (Yamazaki et al. 2011), but the lunar tides around South America, the area of interest in this study, are unusually large compared to other stations (Stenning 2011), and the existence of "Big L" days (Bartels and Johnston 1940), in which the lunar tides are so large that they exceed S_q . we hypothesize that these increased lunar tides cause large westward currents that generate sudden type events. In this paper, we will describe the logic that led to the above results, as well as the knowledge and direction that will be required in the future.

目次

1	序論	7
1.1	電離圏	7
1.2	電離層風ダイナモ	7
1.3	Sq 電流	11
1.4	EEJ(Equatorial Electro Jet)	11
1.5	CEJ(Counter Electro Jet)	13
1.6	月潮汐力と CEJ	14
1.7	カウリング効果	16
1.8	研究背景・目的	19
2	データセット・方法	20
2.1	ステーション、期間	20
2.2	EE-index	21
2.3	特異型 EEJ とは	23
2.4	方法	24
3	結果	25
3.1	特異型 EEJ の分類	25
3.2	それぞれの発生傾向	26

4 考察	28
4.1 未発達型.....	28
4.2 突発型.....	32
4.3 その他.....	37
5.まとめ	38
6. 課題・今後の展望	39
参考文献、サイト.....	42
謝意.....	43
7.付録	44
7.1 ステーション.....	44
7.2 データ詳細.....	45
7.3 他経度帯のステーション.....	46

1 序論

1.1 電離圏

地球大気は温度分布により対流圏、成層圏、中間圏、熱圏の4つの領域に分けられる。それぞれ温度変化や大気組成によって特徴づけられるが、本研究では主に高度約100km以上の領域を指す熱圏の周辺に位置づけられる電離圏(約70km~)での現象を取り扱った。この領域は太陽光による原子や分子の電離が多く起こり、電子密度の高いことに特徴づけられる。電離圏はさらに大気の組成とそこまでに到達する紫外線スペクトルが異なる点から3つ(もしくは4つ)の領域に分けることができ、100kmまでをD領域、100~150kmをE領域、150km~をF領域という(F1,F2と2つに分けることがある)。とりわけ電離圏E領域では電気伝導度が高く、中性大気とプラズマの衝突を通して電流を発生させることよりこの領域はダイナモ領域とも呼ばれる。ダイナモ領域で発生した電流による影響は地球磁場の変動にみられる。

1.2 電離層風ダイナモ

電離層風ダイナモ(電離圏ダイナモ)とは、電離圏の背景にある熱圏での中性大気の流体運動をエネルギーとし、中性大気とプラズマの衝突により電流や電場が生成される仕組みのことである。これは中性粒子と荷電粒子の衝突周波数が高度とともに大きく変化するのに対して、ジャイロ周波数は高度による変化が少ないことにより、これら周波数の大小関係が高度によって変化することに起因する現象である。以下の2段

階からなり、両方を含めて電離圏ダイナモと呼ぶ。

①：ダイナモ電流

中性大気は昼夜の太陽による影響を受け、大気循環が発生する。この領域(ダイナモ領域)では、イオンは衝突周波数がジャイロ周波数より大きく電子は衝突周波数が小さいためにイオンは中性大気に引きずられ(大気ドラッグ)、電子は磁場にとらわれる。ここで発生したイオンと電子の運動のずれが電流となる。

②：分極電流

電離圏での電離層伝導度が空間的に非均一であることにより帯電が発生し分極が発生する。それに伴って電流が発生する。これらの現象を詳しく見ていく。

以下 E を電場、 B は磁場、 v 、 u_n はそれぞれ粒子速度(i, e はイオン、電子を表す)、中性大気速度、 ν は衝突周波数、 n は粒子密度、 Ω はジャイロ周波数を示す。

定常状態でのイオンに関する流体速度について、拡散、重力による影響を無視して記述すると

$$v_i = u_n + \frac{e}{m_i \nu_{in}} (E \times v_i \times B)$$

変形すると

$$v_i' = \frac{e}{m_i \nu_{in}} E' + \frac{e}{m_i \nu_{in}} v_i' \times B$$

ここで

$$E' = E + u_n \times B$$

$$v_i' = v_i - u_n$$

でありそれぞれ中性風とともに移動する座標系で考えた電場とイオン速度である。

ここで中性風を無視できると仮定したうえで進めるとジャイロ周波数と衝突周波数の

比であるイオン移動係数 $k_i = \frac{\Omega_i}{v_{in}}$ を用いて

$$\mathbf{v}_i = \frac{k_i}{B} \mathbf{E} + \frac{k_i}{B} \mathbf{v}_i \times \mathbf{B}$$

これを用いて $\mathbf{v}_i \times \mathbf{B}$ 、 $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{B}$ を消去し、 $\mathbf{v}_i$ についてまとめると

$$\mathbf{v}_i = \frac{1}{1+k_i^2} \left[\frac{k_i}{B} \mathbf{E} + \left(\frac{k_i}{B} \right)^2 \mathbf{E} \times \mathbf{B} + \left(\frac{k_i}{B} \right)^3 (\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{B} \right] \quad \dots (1-1)$$

同様に電子についても考えると

$$\mathbf{v}_e = \frac{1}{1+k_e^2} \left[-\frac{k_e}{B} \mathbf{E} + \left(\frac{k_e}{B} \right)^2 \mathbf{E} \times \mathbf{B} - \left(\frac{k_e}{B} \right)^3 (\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{B} \right] \quad \dots (1-2)$$

ここで一価のイオンおよび電気的中性を仮定すると電離圏内のある高度における電流

密度は

$$\mathbf{j} = ne(\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_e) \quad (\mathbf{v}_i \approx \mathbf{v}_e \text{とした})$$

この $\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_e$ に (1-1), (1-2) をそれぞれ代入すると

$$\mathbf{j} = n \cdot e \left\{ \left(\frac{k_e}{1+k_e^2} + \frac{k_i}{1+k_i^2} \right) \frac{\mathbf{E}_\perp}{B} - \left(\frac{k_e^2}{1+k_e^2} - \frac{k_i^2}{1+k_i^2} \right) \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2} + (k_e + k_i) \frac{\mathbf{E}_\parallel}{B} \right\}$$

次に電導度

$$\sigma_P = \frac{ne}{B} \left(\frac{k_e}{1+k_e^2} + \frac{k_i}{1+k_i^2} \right)$$

$$\sigma_H = \frac{ne}{B} \left(\frac{k_e^2}{1+k_e^2} - \frac{k_i^2}{1+k_i^2} \right)$$

$$\sigma_\parallel = \frac{ne}{B} (k_e + k_i)$$

を導入する。 σ_p は磁場に垂直かつ電場と並行な成分(ペダーセン電気伝導度)、 σ_H は電場・磁場両方と垂直な成分(ホール電気伝導度)、 $\sigma_{\parallel}$ は磁場に沿った方向の電気伝導度である。これらを用いて、さらに中性風の影響を戻して電流密度を記述すると以下ようになる。

$$\mathbf{j} = \sigma_p \mathbf{u} \times \mathbf{B} + \sigma_H \frac{\mathbf{B}}{B} \times \mathbf{u} \times \mathbf{B} + \sigma_p \mathbf{E}_{\perp} + \sigma_H \frac{\mathbf{B}}{B} \times \mathbf{E}_{\perp} + \sigma_{\parallel} \mathbf{E}_{\parallel} \quad \cdots(1-3)$$

$$\mathbf{j} = \sigma_p (\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}) + \sigma_H \frac{\mathbf{B}}{B} \times (\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}) + \sigma_{\parallel} \mathbf{E}_{\parallel}$$

と表すことができる。この時(1-3)の第1、2項が①で述べた中性大気ドラッグによるダイナモ電流を表し、第3、4項が②で述べた分極電流を表す。この2種類の電流の合計が日中での中低緯度全域で循環する大規模な渦電流(Sq電流(後述))になる。

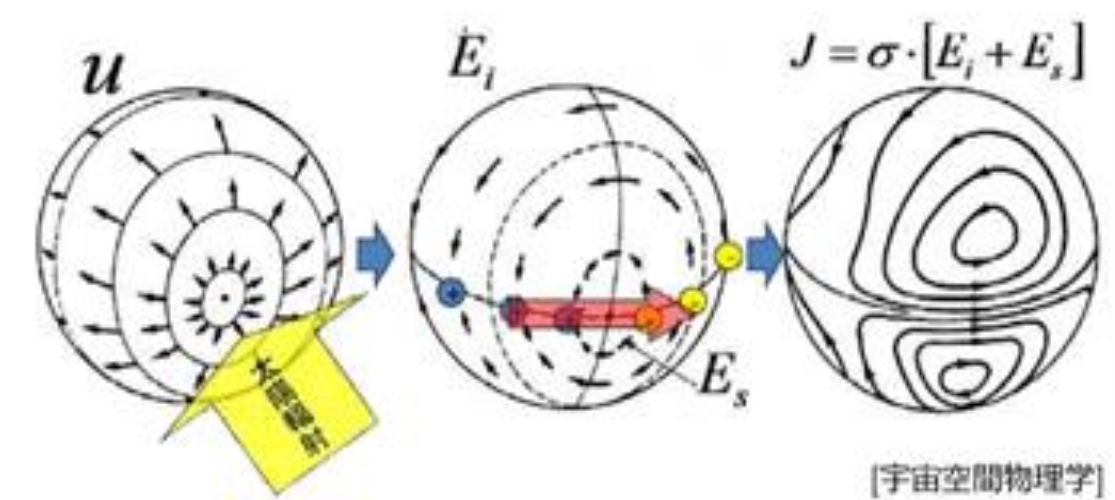


図1：電離層ダイナモにより Sq 電流ができるまでの概念図

対流による粒子の運動 $\mathbf{u}$ によってダイナモ電流 $\mathbf{E}_i$ また、分極電流 $\mathbf{E}_s$ が発生し、その合計が南北に中心を持つ渦電流(Sq 電流)ができる

1.3 Sq 電流

1.1 で述べた電離層電流による地磁気の変動は Sq と呼ばれる地上磁場の日変化に代表される。Sq は Solar quiet の略であり、これはローカル(Solar)タイム に観測される変動であり、太陽風の影響が小さい磁気静穏日(Quiet day)に観測される磁場変動であることからその名前が付けられた。Sq 電流は南北半球に中心を持つ渦状の電流であり、太陽輻射により発生する。また、Sq 電流は季節変動をすることで知られる。(i.e., Campbell,1982 ; Yamazaki et al,1973)中高緯度帯では太陽による影響が大きく夏に大きくなり、その一方低緯度（赤道付近）では背景風の影響で Sq 電流の渦中心が赤道付近に近づくため分点に極大を見せる。

1.4 EEJ(Equatorial Electro Jet)

さらにこの図 2 の中心付近(磁気赤道付近)の変動を見ると、高緯度帯と比べ電流が顕著になっていることが分かる。ここで磁気赤道とは、地球磁場と地球の水平面の角度(伏角)が 0 度となる点を結んだ線であり、地理的な赤道付近を 1 周する。この磁気赤道付近で磁場の変動が大きくなる原因が赤道ジェット電流(以下 Equatorial Electro Jet ; EEJ)である。EEJ は磁気赤道上±約 3 度付近で増大し Sq 電流に重なることにより電流の増大をもたらし、その結果強い東向きの電流を作る。また、これらの電流は電離層風ダイナモ(1.2 章)によって駆動され、カウリング効果(1.7 章)によって強化され

ることが分かっている。EEJ も Sq 同様に季節変動性を持つ。これは前述した EEJ のもととなる Sq 渦電流の中心位置が至点に極側に近づき、分点に赤道に近づくためである。Sq 電流、EEJ はそれぞれ日常的にみられる現象であり、太陽の影響によるものであることからローカルタイム 12 時付近に極大値を示す。

以下に Sq 電流、EEJ の主成分を可視化した図を載せる。

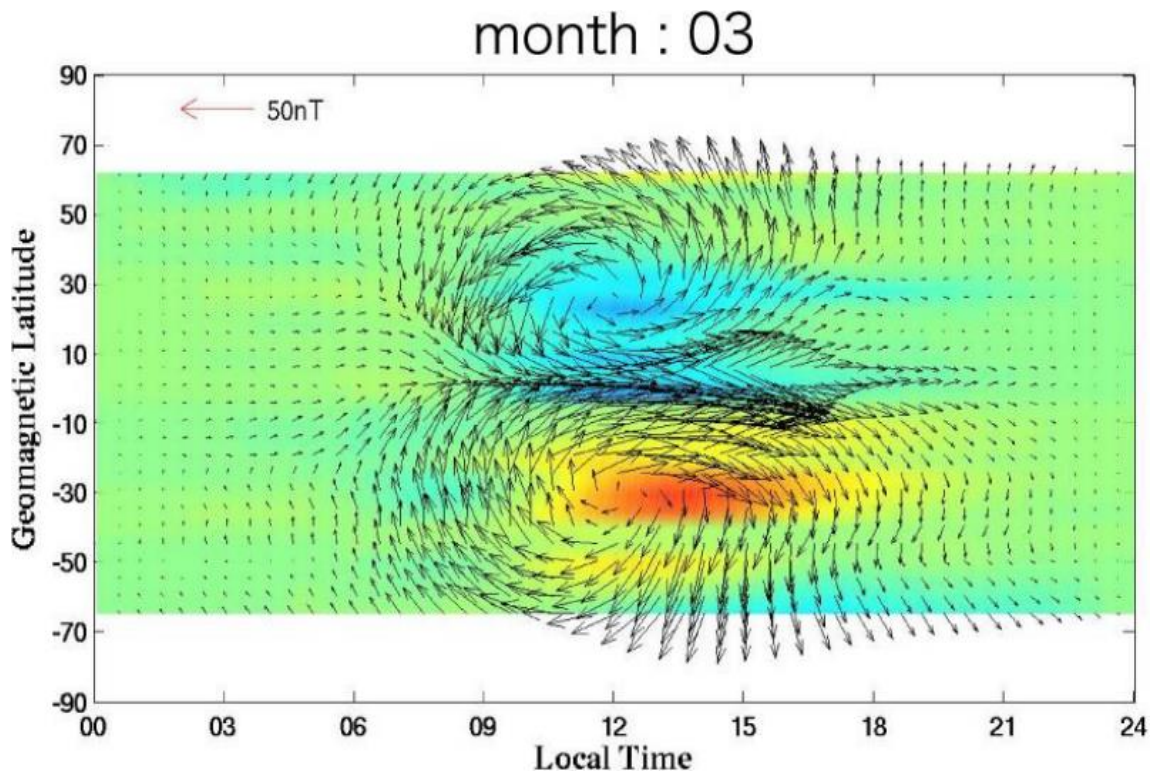


図2：3月の静穏日変動の主成分を可視化した等価電流系。横軸はLT、縦軸は磁気緯度。矢印は電流ベクトル、背景の色は電流の渦度を示す鉛直(Z)成分の密度プロット。等価電流法でもとめられたSq電流の渦構造（南北にみられる渦）、EEJ（赤道付近で矢印が集まっている）が見える。（公田，修士論文, 2005）

1.5 CEJ(Counter Electro Jet)

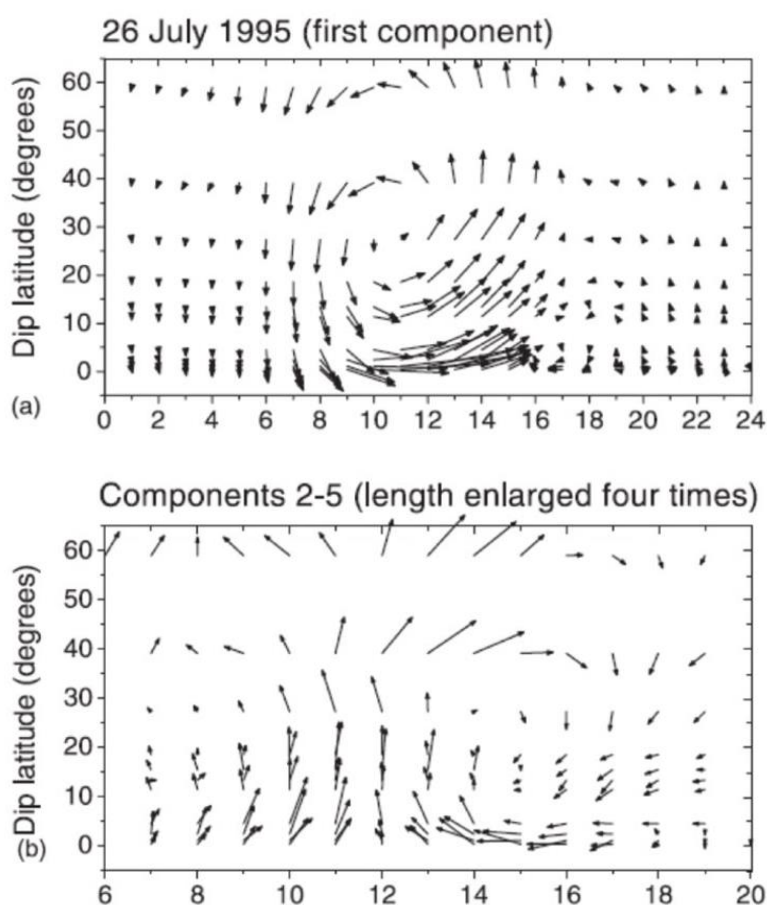
上記した Sq と EEJ に対し、赤道付近で突発的な反対向き(西向き)の電流が観測されることがある。この電流を EEJ とは反対の西向き電流という意味で Counter Electro Jet と呼ぶ(以後 CEJ)。CEJ の発生要因は磁気擾乱時と磁気静穏時で異なっており、磁気擾乱時では擾乱自体や擾乱の回復相における影響、中性風の影響が考えられる。それに対して磁気静穏時での原因としては成層圏突然昇温(SSW)や月潮汐を含む潮汐力が主な原因だと考えられている。従来 CEJ はその発生する時間帯の傾向から 07LT あたりに発生する MCE(Morning CEJ)と 15-17 時周辺に発生する ACE(Afternoon CEJ)の 2 種類に分類されている。

*** 成層圏突然昇温(SSW)：**対流圏から伝播してきたプラネタリー波によって、下降運動が起こり、断熱圧縮により突然気温が上昇する。プラネタリー波が弱い南半球ではほぼ発生しない。緯度 60 度以上の地域で通常は西風の循環であるのが、反転して東風になるものを大昇温(major warming)、反転しないものを小昇温(minor warming)と定義している。この SSW イベントが月潮汐力の増大に関与していると考えられる観測結果(Fejer, 2020)は多いがそのメカニズムはいまだに解明されていない。

1.6 月潮汐力と CEJ

本研究では月潮汐力が非常に重要になる。以下の図は Gurubaran 2002 から引用した CEJ 発生日の電流系の主成分分析である。図 a は第一主成分、図 b は第二～五主成分の合計を示している。図 a より第一主成分は通常の Sq 電流の反時計回りの電流構造が見える。それに対し、図 b には 12:00LT を再開にした 2 つの渦がみられ、午前は弱い反時計回り、午後は 15 時付近を中心とした時計回りの渦が見える。このように CEJ 発生日には通常の Sq 電流に加え午前午後にそれぞれ中心を持つような渦電流が付加されており、これが月潮汐によるものであると考えられる。

図 3：地上磁場変動の主成分分析によって計算差 r 他水平電流ベクトル。第一主成分の Sq 電流(a)とそれに乗っかる別の電流系(b)が見える。



また、CEJ の発生頻度は月齢に依存しており、ACE、MCE についてそれぞれ発生しやすい月齢があることが知られている。特に MCE は 4.8、もしくは 16.8 日、ACE は 1.4、もしくは 13.4 日に発生していることが分かっている。また、この CEJ の発生しやすい月齢はステーションによって異なる。

以下に Huancayo で静穏時 CEJ 発生傾向を示す。

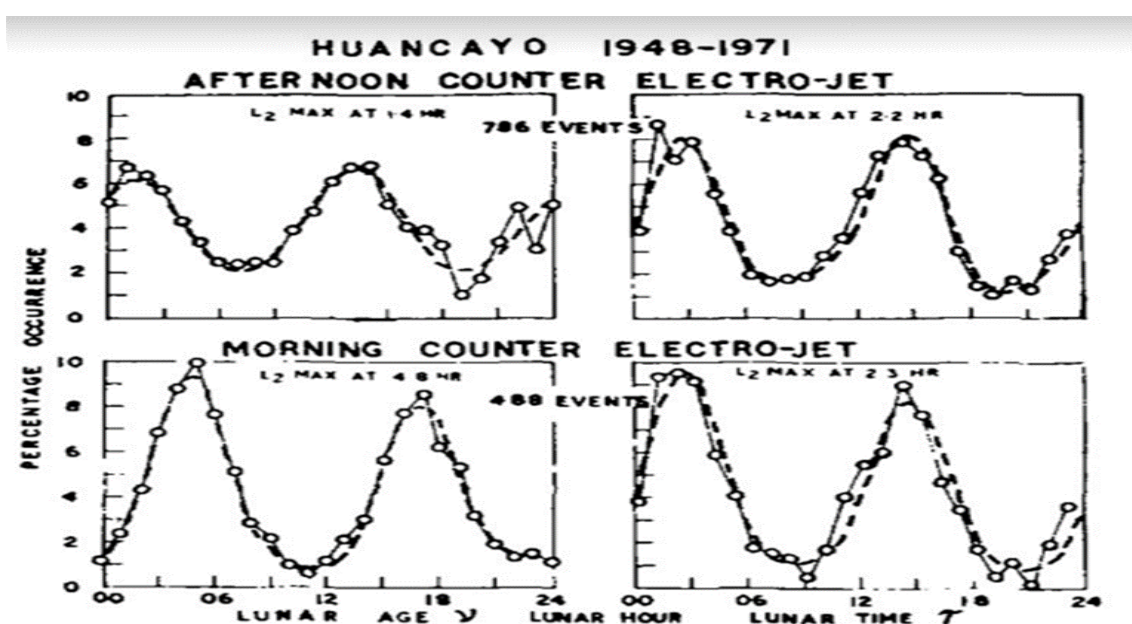


図 4：静穏時における ACE,MCE の発生傾向。月齢と lunar time に関して解析が行われている。(Rastogi 1974)

	1周期約29.5日
新月	0, 29.5
上弦の月	7
満月	15
下弦の月	22

左：月齢とは新月の瞬間を 0 としてみた月の周期のことである。単位は日であり、約 29.5 日の周期を持つことが分かっている。(誤差が±1 日ほどある。) 月相とはある月齢に対しての月の見え方に名前を付けたものであり、月と太陽の相対的な位置関係によって決まる。月齢・月相はそれぞれに対応している。(表 1)

1.7 カウリング効果

カウリング効果とは、Cowling(1933)によってホール電流を抑制し、双極子電場を誘導する境界面でペダーセン電導度が効果的に高められるメカニズムである。この効果は主に EEJ 増大の原因となるメカニズムであり以下の順によって駆動する。また、図 5 はその模式図である。

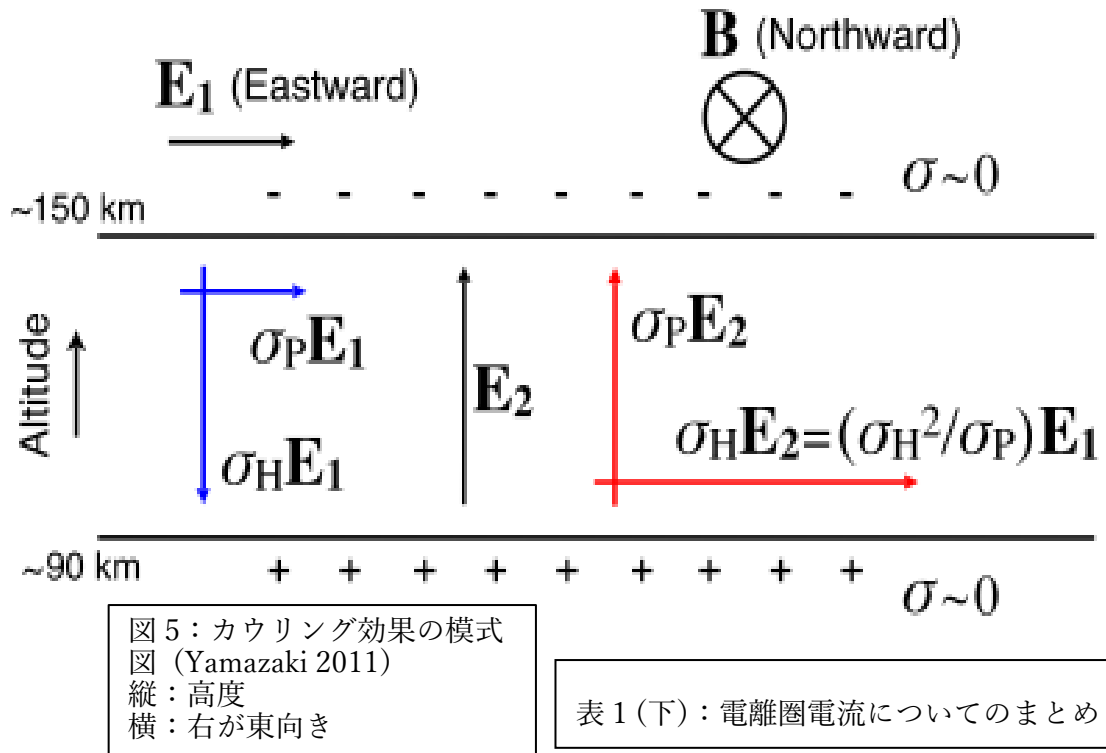
- ① 東向きの電場 E_1 によって東向きのペダーセン電流($\sigma_P E_1$)、鉛直下向きのホール電流($\sigma_H E_1$)が発生する。
- ② 電離圏 E 領域(ダイナモ領域)では上下層での電導度が小さいことから鉛直方向で帯電が発生し、分極電場 E_2 が発生する。
- ③ 分極電場 E_2 により鉛直上向きのペダーセン電流($\sigma_P E_2$)、東向きのホール電流($\sigma_H E_2$)が駆動される。
- ④ 鉛直電流 $\sigma_H E_1$ と $\sigma_P E_2$ がバランスし最終的に元の東向きの電流($\sigma_P E_1$)が分極電場による東向き電流($\sigma_H E_2$)によって増大される。

E_1 を用いて E_2 を表すと、最終的に得られる東向き電流は

$$\sigma_P E_1 + \sigma_H E_2 = (\sigma_P + \frac{\sigma_H^2}{\sigma_P}) E_1$$

となる。ここで $\sigma_P + \frac{\sigma_H^2}{\sigma_P}$ はカウリング電導度であり EEJ の大きさに影響を与える。

上記メカニズムにより、赤道付近では Sq 電流に EEJ が重なることで大きな電流が発生する。



ここで上記した電離圏電流についてまとめた表を示す。

	Sq	EEJ	CEJ
特徴	南北半球の渦状電流	強い東向き電流	突発的な西向き電流
発生要因	太陽輻射	カウリング効果	磁気擾乱 SSW、月潮汐
発生時間	日中	12:00LT	07LT(MCE) 15-17LT(ACE)
発生場所	全球的	磁気赤道($\pm 3^\circ$)	磁気赤道($\pm 3^\circ$)
発生頻度	日常的(磁気静穏時)	日常的	非日常的

観測された電流の典型的な様相を以下に示す。

図は横軸がローカルタイム (LT)、縦軸が磁場変動 (nT) を示している。2.2 で示す

が、正の値が東向き、負の値が西向きの電流を示している。赤道外 (青線) で

12:00LT に極大を見せる Sq 電流が、赤道付近 (赤線) で 12:00LT に顕著に大きくな

っている EEJ が確認できる。また午前中に大きく落ち込んでいる (西向きになっている)

る) CEJ (この場合朝に来ているので MCE) が見える。

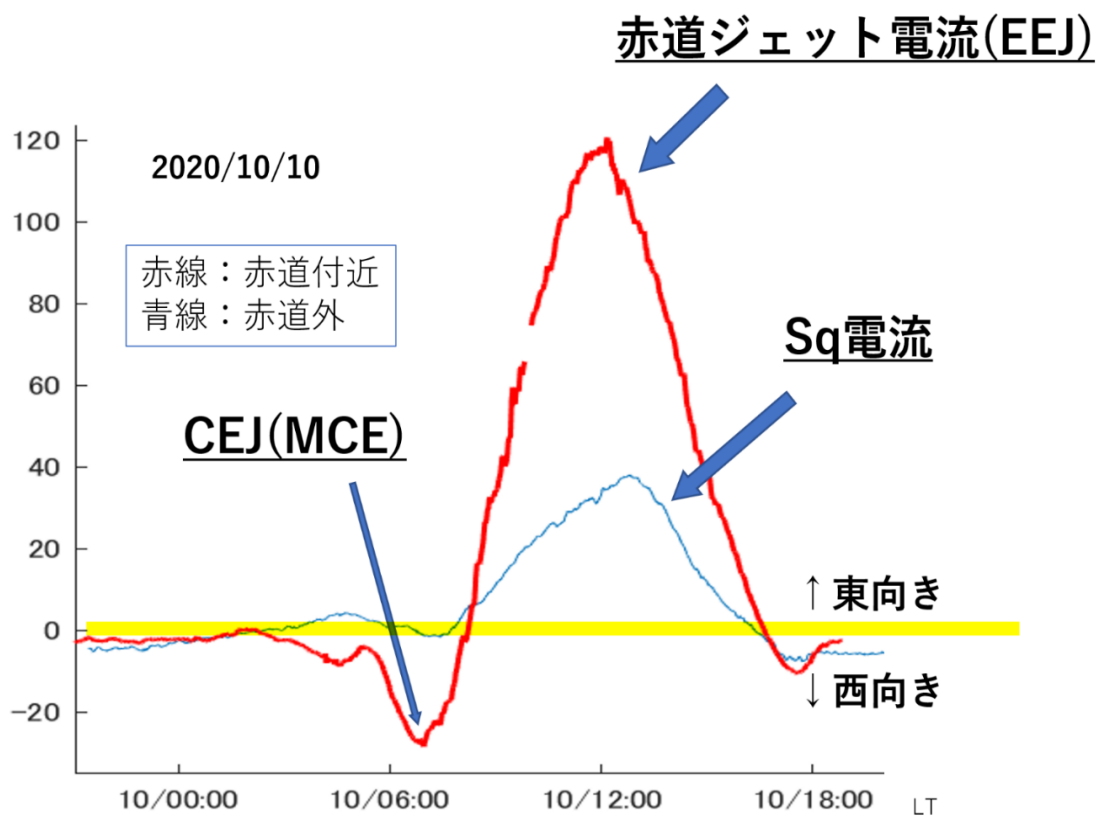


図 6：地上磁場変動典型例

1.8 研究背景・目的

磁気圏－電離圏は人類の宇宙開発および利活用の主領域であり、衛星を用いた放送、測位や航空運用など多岐にわたって重要な役割を果たしている。よってこの領域における現象予測は重要性が高く、宇宙天気分野とも呼ばれている。この宇宙天気分野をより深く理解することにより、我々に起こりえるさまざまな障害の予防につながる事が考えられる。しかし、現状地球の気象予報のような精密な予測やモデリングにはまだほど遠く、我々の生活にこの分野が深く入ることはできていない。中でも本研究で取り扱う電離圏の領域は現在の人間生活と距離が近く、この領域で起こる異常現象の解明は将来的な宇宙天気分野、そして人類の発展に非常に重要になると考える。

本研究では上記した電離圏での磁気擾乱が小さいにもかかわらず、通常 12:00LT で卓越するはずの EEJ が発達していない現象が観測されたことから、この現象を「特異型 EEJ」と定義しその発生の要因の解明を目的とした。

2 データセット・方法

2.1 ステーション、期間

本研究で用いたステーションは南米セクターを用いた。具体的には赤道付近のステーションとしてペルーの Ancon (ANC) と Huancayo (HUA)、赤道外のステーションとしてブラジルの Eusebio (EUS) を用いた。磁気赤道付近とは磁気緯度 $\pm 3^\circ$ 以内のステーションである。データは 2014-2020 年の 7 年間データ取得日 2159 日中静穏日 1569 日を見ている。

具体的なデータは 7 章に載せている。

図 7(右)：今回用いたステーション

赤く塗られたステーションを用いた。

より近くにある TMA や ICA 等を用いなかった理由は 7.付録に述べた。また、ANC から EUS にかけて湾曲している黒線が磁気赤道である。



以下にステーションの各情報を記載している。
赤道付近か否かの判定は Dip Lat. で判断した

I-SPES から引用

Abbrev.	Name	Nation	GG	GM	Dip Lat.
ANC	Ancon	Peru	(-11.77,-77.15)	(-2.11,355.57)	0.03
HUA	<u>Huancayo</u>	Peru	(-12.02,-75.29)	(-2.34,357.39)	-0.31
EUS	Eusebio	Brazil	(-3.88,-38.43)	(4.14,34.21)	-8.83

2.2 EE-index

EE-index とは現国際宇宙惑星環境研究センター（九州大学）によって、短期的および長期的な EEJ、CEJ を含む磁気赤道付近の磁場変動をモニターするために提案された磁気指数のことである。主に磁気赤道沿いの MAGDAS/CPMN(MAGnetic Data Acquisition System/Circum-pan Pacific Magnetometer Network Data)ステーションを用いてリアルタイムでモニターすることを目的としている。

EE-index は主に EDst と EU,EL という指数を用いた総称である。

EDst : グローバルな成分 EEJ、CEJ が発生していない夜側の変動の平均を表す（ベースライン）

EU, EL : ローカルな成分 それぞれ東向き、西向きの等価電流を示す。（ベースラインからの逸れ）

EE-index は以下の手順で導出される。

1. 各ステーションにより、磁場変動の中央値が異なることから、それぞれの変動を見るためにそれぞれのステーションで現れる磁場変動(H)から中央値(E)を考え、それらの差分を抜き出す。(ER)

$$ER = H - E$$

2. 夜側(18-06LT)での各ステーションの ER が同じような変動をする(EEJ,CEJ などの擾乱が主に昼側に発生する)ことを利用してそれらの平均を取り、EEJ,CEJ のベースレベルとする。(EDst)

$$EDst = \frac{\sum ER}{N}$$

ここでの N はその時夜側にあるステーションの数である。

3. 磁場変動 H 成分(ER)からベースレベル(EDst)を引いて正の成分 EU,負の成分 EL(それぞれ東向き、西向き成分)を求める。

$$EUEL = ER - EDst$$

この一連の手順によって EUEL、つまり各ステーションでの東西電流を表す

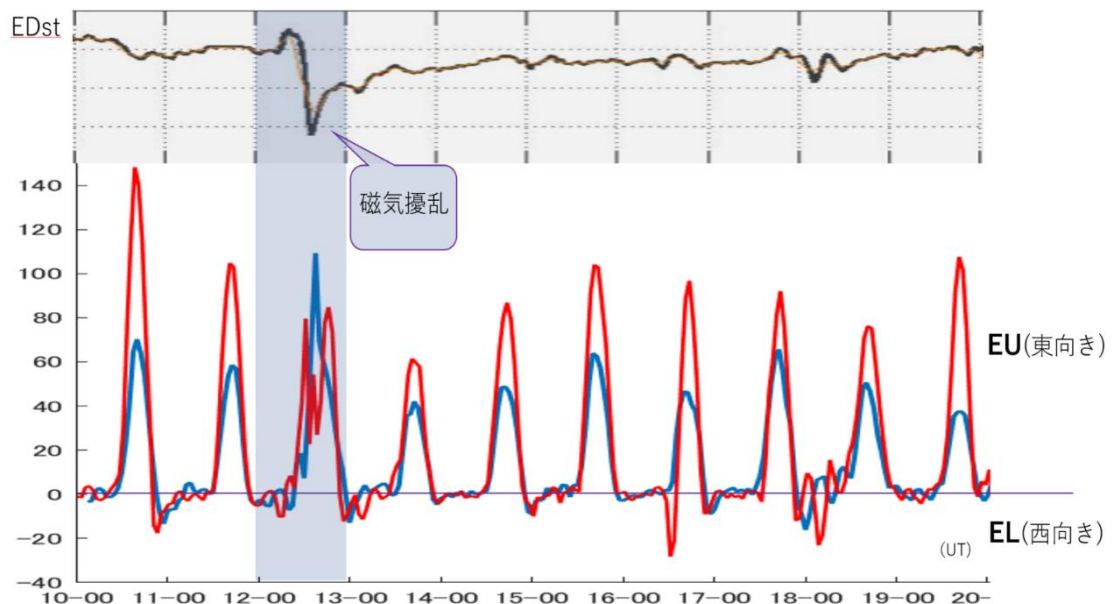


図 8：EUEL 典型例(2021/2/10~19)

縦軸は磁場(nT)、横軸は時間(UT)を示す。

ANC(赤)、EUS(青)

EDst が落ち込んだ時は（マーク部）磁気擾乱が発生したと考えられ、EUEL にも大きな乱れがみられる。それ以外の EDst が落ち着いている時は EUEL に 1.2 で示した Sq に対して EEJ が卓越する典型的な様相がみられる。

2.3 特異型 EEJ とは

ここでは特異型 EEJ とは何かを説明する。特異型 EEJ には大きく以下の 2 つの条件がある。

①磁気静穏日 (Kp 指数が 4 未満かつ Edst が -30nT 以上 (-30nT を下回らない))

②磁気赤道付近の正午付近での電離圏電流 (EEJ) が発達していない or Sq 同等まで大きく落ち込んでいる

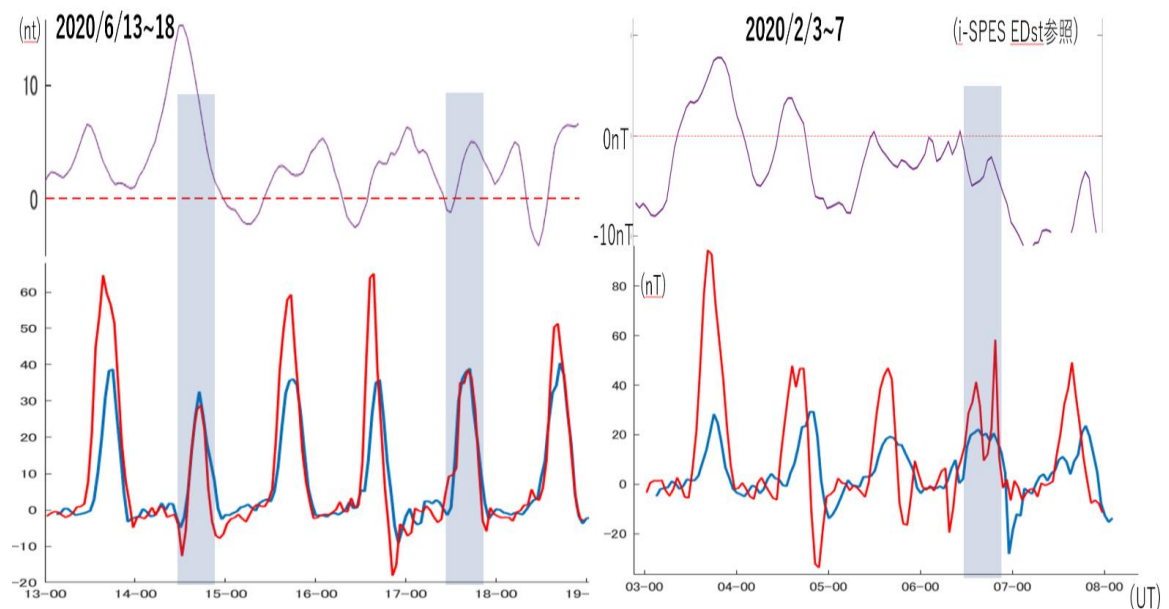


図 9：特異型 EEJ 例。青くマークしている部分が特異型発生日

2.4 方法

本研究では大きく3つの段階で特異型 EEJ について考えた。

- ① EUEL の形状から特異型 EEJ にいくつかの種類があることが分かったためそれらの分類を行った。

現段階では特異型 EEJ の一般的な定義がないため定量的な判断は行わず目視で判別した。

- ② それらの発生頻度や発生傾向からそれぞれの種類についての特徴・傾向を分析した。

月ごと、年ごとの発生頻度から季節依存性や発生の仕方に特徴がないかを確認した。

- ③ 得られた特徴から要因を仮説立て関係性を考えた。

②で得られた情報からそれぞれの型についての要因を考えた。

3 結果

3.1 特異型 EEJ の分類

今回特異型 EEJ を大きく 3 種類（具体的には 4 種類）の型に分類した。以下それぞれの型について説明する。

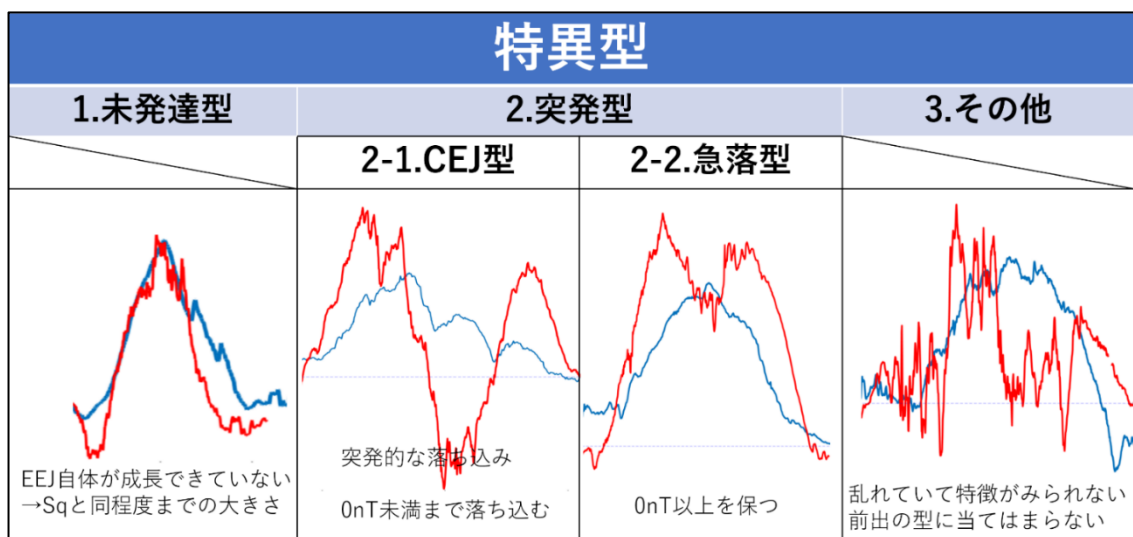
1. **未発達型**：EEJ が発達しておらず、赤道付近のステーションの電流が赤道外のステーションの Sq 電流と同程度までの形状。

2. **突発型**：EEJ が本来卓越する時間帯（12:00LT）で大きな落ち込みを見せる形状。電流の落ち込みがマイナス、つまり電流が西向きに流れるものを CEJ 型（2-1）、そこまでいかないが Sq 同程度まで落ち込んでいるものを急落型（2-2）とした。

3. **その他**：上記した型に当てはらまなく大きく乱れているものをその他としてまとめた。

以下に上記した型を図でまとめた。

図 10：特異型 EEJ



3.2 それぞれの発生傾向

データ取得静穏日 1569 日中、特異型 EEJ の発生日は合計 70 日であった。

以下は年ごとの発生数である。

年間では右肩上がりにもとえられるような特徴がみられた。しかし太陽活動度の違いやデータ欠損数により、そもそも取得できたデータ数にはばらつきがある(表 4)ためこのデータから明言できることは少ないと考える。しかし、どの年にも特異型 EEJ の発生があることが分かった。

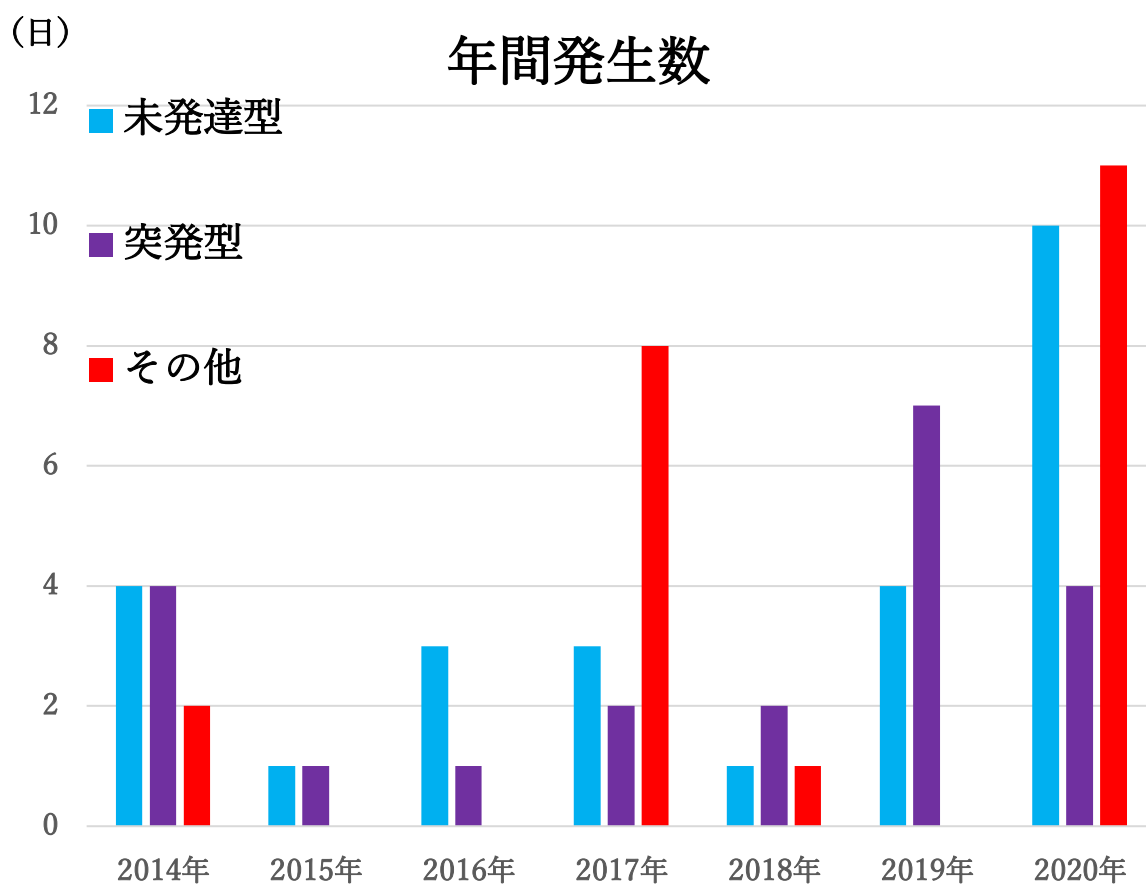


図 11：特異型 EEJ 種類別の年ごとの発生数（突発型はまとめている）

次に月ごとの発生数を示す。(図 12)

この結果からそれぞれの型について以下のことが分かる。

- 未発達型：J-solstice に多くなるが年間を通して発生している
- 突発型
 - CEJ 型：D-solstice のみに発生
 - 急落型：両至点に発生
- その他：両至点に発生

上記で得られたそれぞれの型の様相と発生頻度季節的特徴から次章では特異型 EEJ の

要因を考察した。

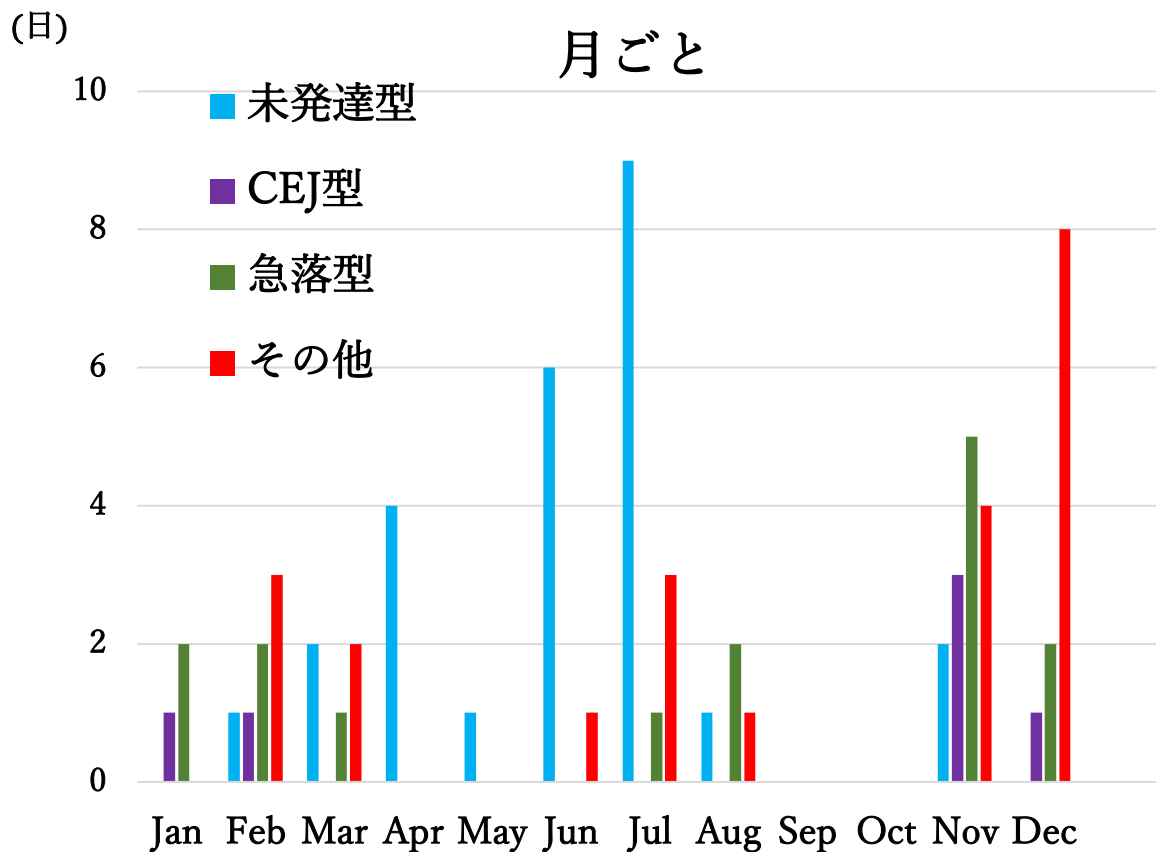


図 12：特異型 EEJ 種類別の月ごとの発生数

4 考察

4.1 未発達型

未発達型は約 60%が単体で発生しているため、連続的な擾乱が主な由来ではないと考えた。

未発達型を式で表すと

$$Sq(EUS) => Sq(ANC) + EEJ \cdot \cdot \cdot (4-1) \quad \text{ここで}$$

同じ期間の Sq 電流の大きさは基本的に緯度に依存するため、緯度差の小さい ANC-EUS 間では

$$Sq(EUS) \doteq Sq(ANC) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (4-2)$$

と仮定すると

$$EEJ \doteq 0 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (4-3)$$

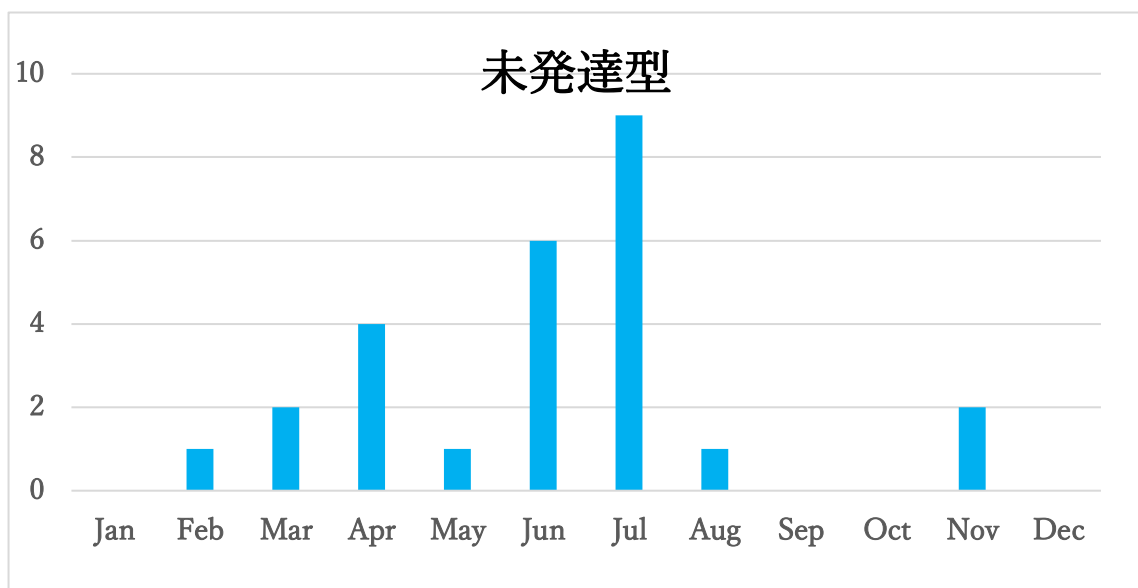


図 13：未発達型月ごとの発生数

つまり未発達型では、EEJ と反対向きの西向き電流が流れたのではなくそもそも EEJ 自体がほとんど発達していないと考えられる。また、未発達型は年間を通して発生していることからある季節だけに特徴づけられる要因ではなく、強弱はあるもの 1 年中発生し得る要因があるはずである。そこで磁気静穏時に EEJ を小さくする現象として EEJ の季節依存性が挙げられ、EEJ の季節依存性と未発達型の関係性を考えた。1.3 で述べた通り EEJ は元となる Sq 電流の中心位置が極域に向うことから J-solstice で非常に弱くなる。しかし、EEJ の大きさは Sq 電流の大きさに一部依存している。つまり EEJ が弱い日はその元となる Sq 電流も弱いはずである。実際赤道付近の Sq 電流は EEJ と同じような季節依存性を持つことが分かっている'(Campbell 1982)。未発達型は off-dip ステーションの Sq と比較して dip ステーションの電流が相対的に弱い日を定義としているため EEJ が弱くとも Sq 自体も弱い場合未発達型にはならないはずである。

そこで S_q 電流と EEJ の季節変動の相対関係を考えた(図 14)。この図は Abdul Hamid 2014 により EEJ と S_q 電流の季節依存性をそれぞれプロットしている。この研究によると EEJ の季節依存性は S_q の季節依存性よりも顕著に見えていることが分かる。また Campbell1981 や Stening1991 の論文からも EEJ は電離層電気伝導度から考えらえる変動より非常に大きな季節依存性を見せることが言われている。この原因は詳しくはわかっていないが中性風の影響だと考えられている。以上のことより、J-solstice では S_q が小さくなるがそれ以上に EEJ が極端に小さくなり最終的に未発達型が発生していると考えられた。

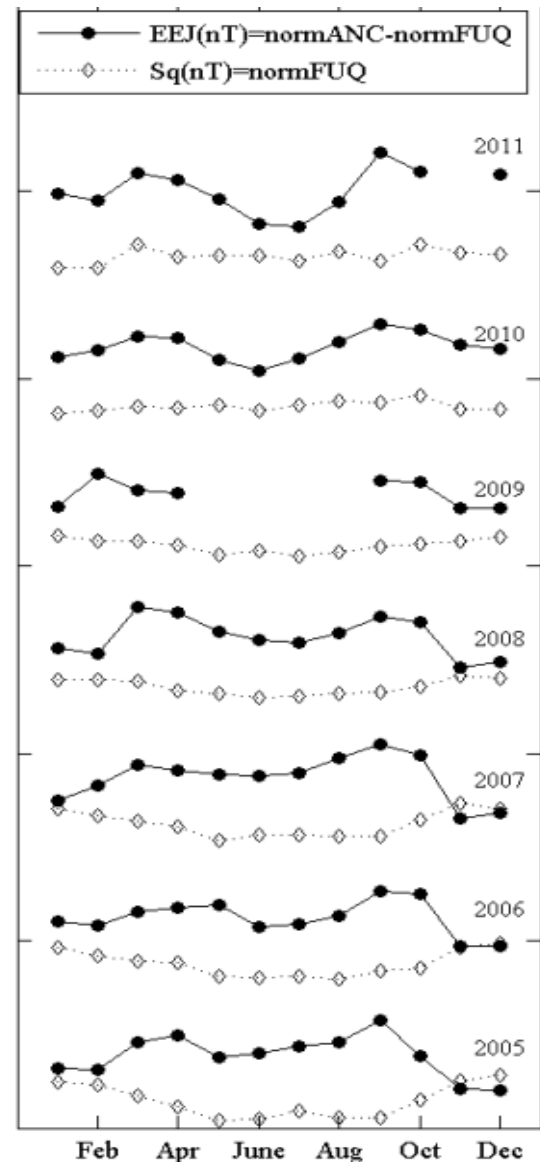


図 14 : S_q -EEJ の季節依存性

(Abdul Hamid , 2014)

標準化した dip ステーションの磁場変動から off-dip ステーションの磁場変動(S_q)を差し引いて EEJ を求めている

しかし、未発達型は静穏日 1569 日中 26 日のみの発生である。主要要因が EEJ と Sq 電流の季節依存性の相対関係であるとしたらより高い発生頻度になるはずである。

そこで上記した季節依存の相対関係は 1 つの要因でありながらもより局所的に EEJ の発生を妨げる原因があると考えている。1 章で述べた通り EEJ の主な原因はカウリング効果である。そこでカウリング効果の大小を支配している電離層の電気伝導度、つまり電子密度を考えることが重要である。具体的には TEC(Total Electron Content)や ROTI、イオノゾンデ解析等を活用する必要があると考える。TEC とは GPS 受信機と衛星間の経路で積分した単位面積当たりの全電子数のことであり ROTI は TEC の 5 分間変動値の標準偏差、つまり電子数の変動を表している。また、イオノゾンデ観測とは電離層の観測装置（イオノゾンデ）を用いて地上からパルス電波を発射し、電離圏からの反射波を地上で観測することにより一時観測データ（イオノグラム）を得る方法である。イオノグラムから各層の高さや電子密度などの電離圏構造が観測できる。TEC、ROTI、イオノグラムの目視での異常の判断は非常に難しく正確性を担保するために定量的な判断を行う必要がある。詳しくは 5 章に述べた。

4.2 突発型

突発型には off-dip の S_q にも乱れがみられた。そこで、まずはこの擾乱が全球的か局所的なものかを考えた。（他の型も確認している(7 章)) 全球的な擾乱は主に太陽風の影響であり、同時刻に多くの経度帯で観測される。以下の図が ANC と EUS を UT で比較している。この図を見ると突発型が発生している時間(12:00LT)に共通した落ち込みがみられる(緑線)。これより全球的な擾乱の可能性が考えられた。

しかし、その直後の乱れは共通していないことから局所的な要因も存在すると考えた。また、より経度の離れたアジアセクター、フィリピンの Davao(DAV)との UT 比較を行った（以下図）。経度が大きく離れているため一概には言えないがこの図からは共通の擾乱はほとんど見えない。以上より突発型は局所的ないしは地域的な影響が大きいと考えた。

Abbrev.	Name	Nation	GG	GM	Dip Lat.
ANC	Ancon	Peru	(-11.77,-77.15)	(-2.11,355.57)	0.03
DAV	Davao	Philippine	(7.00,125.40)	(-2.22,197.90)	-0.24

ANC,DAV のステーション情報

2019 年 11 月 24 日突発型(CEJ 型)の例

図 15 : ANC(赤)と EUS(青)の UT 比較

緑色の線が引かれた個所に同じような擾乱がみられる。

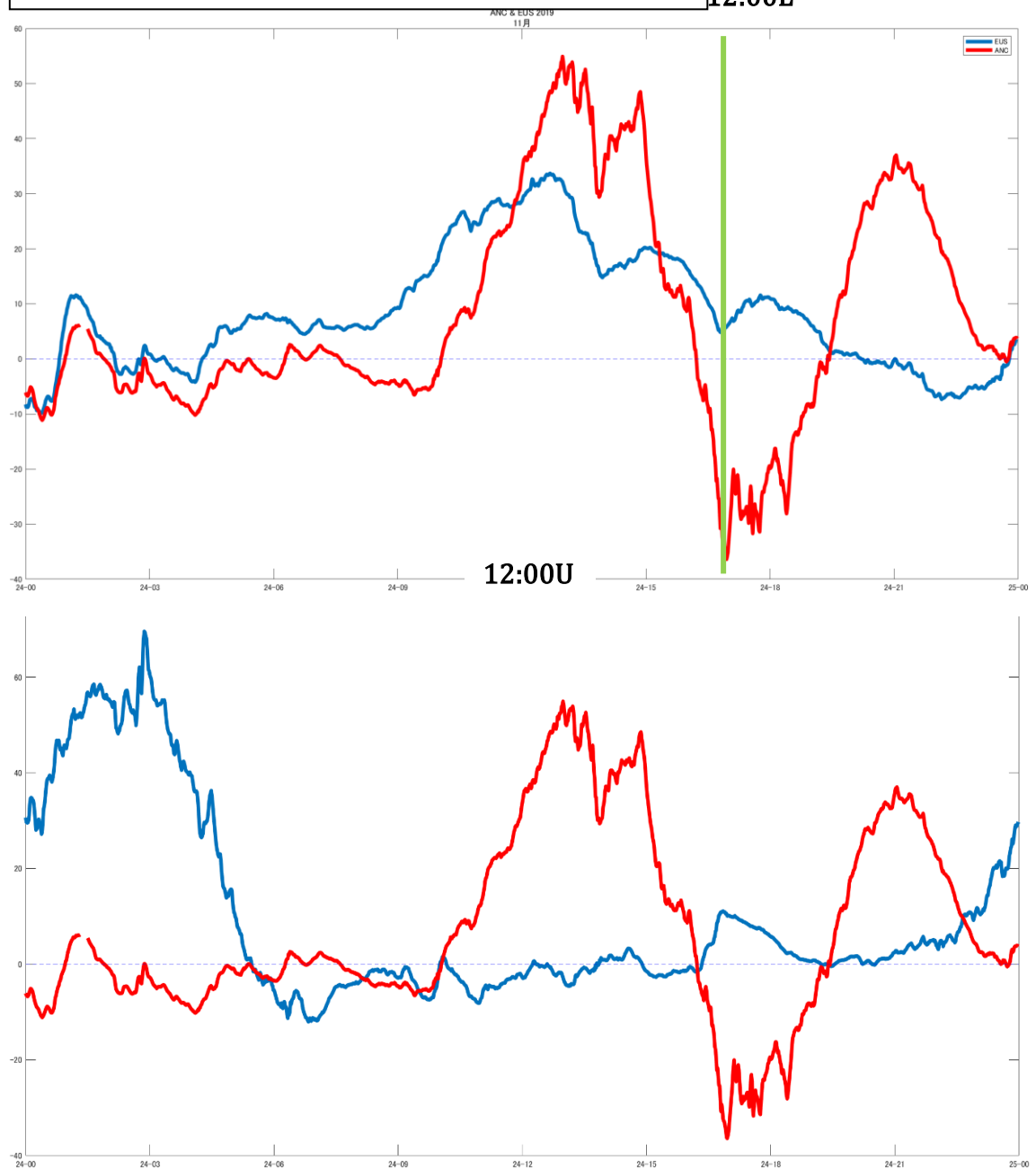


図 16 : ANC(赤)と DAV(青)の UT 比較

同じ時間帯での擾乱は見られない

次に 3.2 で得られた結果から要因を考察する。突発型は CEJ 型、急落型ともに D-solstice に多く発生する。特に CEJ 型は D-solstice のみに発生することが分かった。このことより D-solstice に特徴づけられ、西向きの電流をもたらしえる現象として成層圏突然昇温(SSW)、月潮汐が要因に考えられた。まず、SSW と突発型の関係を考える。

本研究の解析期間のうち SSW の発生した年は 2018 年と 2019 年のみである。しかし、他の年度にも突発型は発生している。さらに SSW が発生した年度(2019 年)に絞って考えると SSW の発生時期が 2 月 19 日に対し、突発型の発生は 11,12 月がメインであった。このことから SSW が直接的な要因ではないと考えた。よって月潮汐に絞って要因を考える。月潮汐による CEJ 発生は D-solstice に多いことが言われており、さらに Stening 2011 より HUA での月潮汐効果は他経度帯と比較して非常に大きいことが観測からわかっている。そこで突発型の発生した日の月齢が西向き電流を誘発しやすいかどうかを調べた。図 17 は月潮汐による影響を表した図に D-solstice に発生した突発型の月齢をプロットしたものである。図中青の部分が西向き電流を、赤の部分が東向き電流を表している。この図により突発型の多くが図中の青の部分つまり西向き電流が発生しやすい月齢にあることが分かる。D-solstice 以外に発生した突発型（急落型のみ）の月齢との関係についても D-solstice に発生した突発型と同様月潮汐力により西向きに電流が流れやすい月齢に発生していることが分かった。

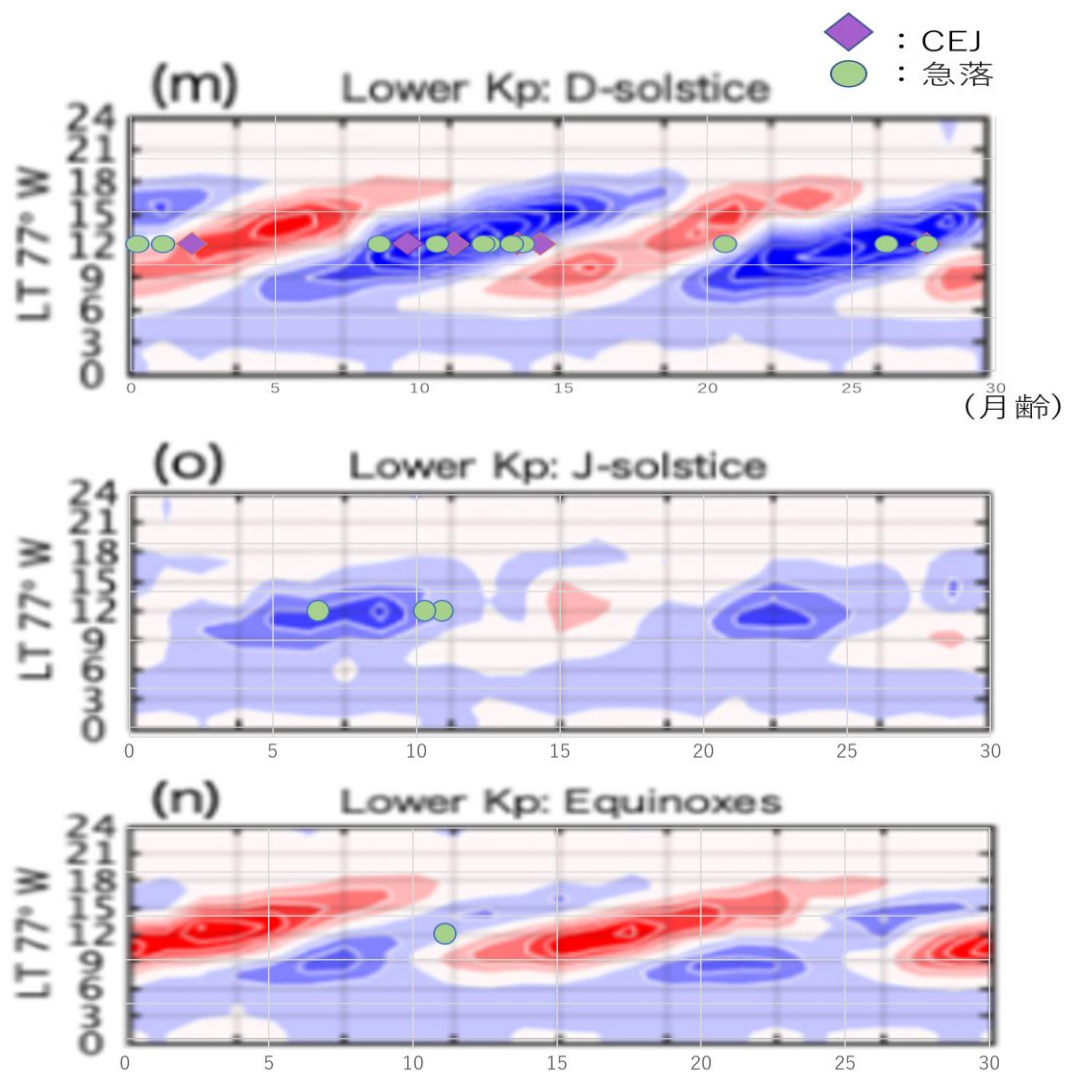
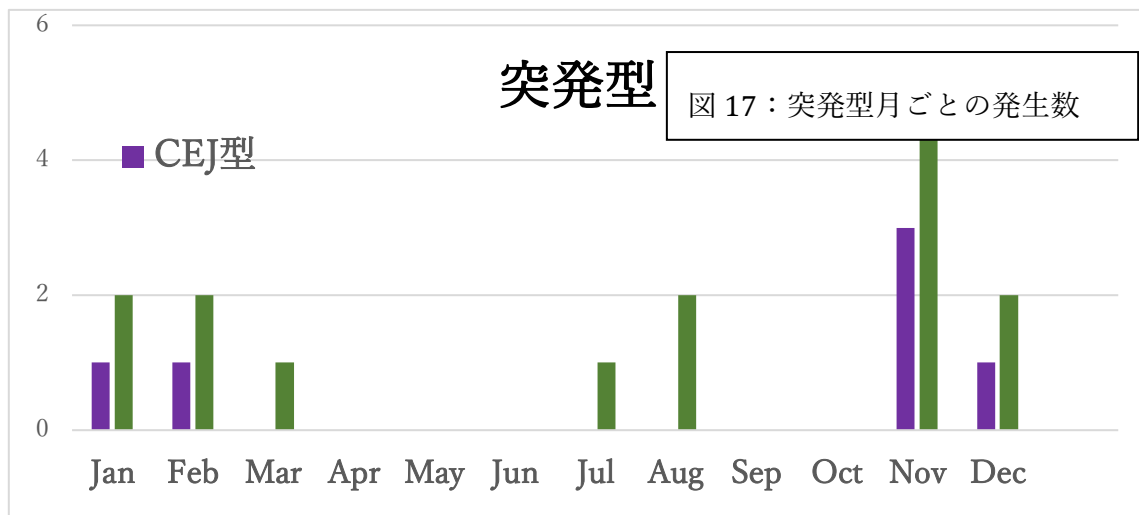


図 18：ANC(1999-2018)の月潮汐による季節ごとの磁場変動(Fujimoto2019)
赤色が東向き電流、青色が西向き電流を表す。

しかし、本来月潮汐による影響は非常に小さく、12 時付近の卓越している EEJ を西向きに傾けるほどの大きさはないはずである。実際 Yamazaki et al. 2011 では通常の Sq 電流による磁場変動に対し 1/10 程度だと述べられている。以上より通常の月潮汐効果が 12:00LT で CEJ をもたらすことは考えにくい。

この懸念点に関しては、月潮汐が時折異常な発達を見せる現象が重要になると考える。Bartels and Johnston 1940 に観測され、「Big L」と呼ばれるこの現象はいくつかの論文で紹介されている。ただし、注意点としてこの Big L という現象は観測からわかっている現象であり、メカニズムや発生特性については明確になっていない、さらに Big L という名前自体も一般的に認知されているものである。Big L についてはいくつかの過去研究より以下の特徴が知られている。

- 通常の月潮汐の 2 倍程度から Sq を超えるほどの変動を見せる
- SSW の期間中に発生が増えるがそれ以外でも発生し得る
- 北半球の D-solstice、equinoxes での発生が多い

(Bartels and Johnston 1940, Onwumechilli 1964, Pedatella 2014)

以上より本来小さいはずの月潮汐が Big L のような「月潮汐効果の異常卓越現象」によって増大し、結果として EEJ、Sq までを超える大きな西向き電流を発生させることで突発型が発生しているのではないかと考察した。

4.3 その他

この型については形状に一貫性がみられないことから要因は様々だと考えられる。

しかしその他に分類された日のうちの約 70%が前後 2 日以内に擾乱日があることや太

陽風データにも多少の乱れが確認できることから擾乱自体が大きな要因だと考えられ

る。また、その他に分類された日の中には未発達型や突発型に擾乱が混ざって発生し

たような形状が多く見られ、発生頻度が両支点に多い理由として考察した。

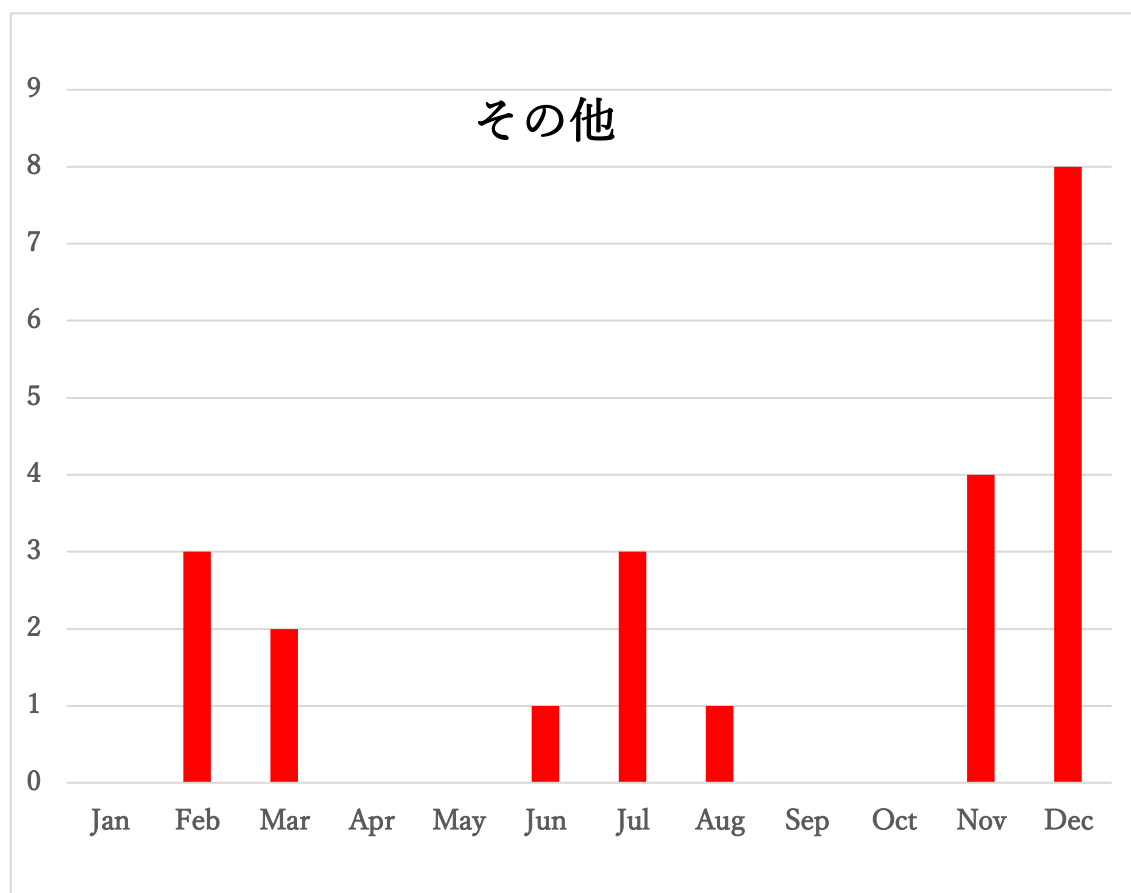


図 19：その他の月ごとの発生数

5.まとめ

本研究では本来卓越する時間帯での EEJ が落ち込む現象を「特異型 EEJ」と定義し、その発生特性について考えた。以下本研究で得られた結果・考察をまとめる。

結果

- 特異型 EEJ を大きく 3 種類に分類した
- 未発達型は J-solstice に多く単発での発生が多いことが分かった。
- 突発型は D-solstice に多く擾乱前後や連続での発生が多いことが分かった。
- その他は両至点での発生が多いことが分かった。

考察

- 未発達型は Sq 電流と EEJ の季節依存の相対関係が大きな要因だと考えた。
- 懸念点として発生頻度の少なさがあり、より局所的な影響も考えられた。
- 突発型は全球的な擾乱の影響と地域的な影響の双方が考えられた。
- 地域的な影響としては月潮汐効果が卓越する現象が考察された。
- その他は未発達型、突発型に一定の擾乱が重なって発生していると考察した。

6. 課題・今後の展望

この章では本研究を行ったうえで考えられる課題を述べ、その後の方向性についても考える。

まず「全体」に言えることを以下に述べる。

- ステーション選定

本研究では off-dip ステーションとして EUS を用いた。しかし ANC(HUA) と EUS では経度差が 30° 程度あり S_q の大きさに多少の差が生じてしまう。純粋な比較をする場合はより経度差が小さいステーションのデータが必要になる。（詳しくは 7 章）

- データ量の増大

本研究において特異型 EEJ は 1569 日中 70 日分のみであり各型それぞれ 20 日ほどしかない。つまり統計的な解析をするにはより多くのデータを集める必要がある。また、今後太陽の活動度などの大きい周期を持つ他の要素との関係を調べる際にもデータの数は必要になるためデータ増量は最重要課題である。

- 定量化

現状各型の分類は目視によって行われた。しかし今後研究の一般性の担保のためには基準の定量化をすることが必要である。実際目視で確認する場合

「突発型」と「その他」の判断が難しい日などもあったため、ある程度の定量化を行うことによって研究の正確性につながると考えた。

- 他経度帯

本研究ではデータ数の問題もあり他経度帯をほとんど見ることができていない。現象が同時刻に発生するのか時間差で発生するのか、ないしは独立して発生するのかなどより特異型 EEJ という現象を理解するためには他経度帯の比較が特に重要になる。（アジアセクターの3年分のみ確認しているので付録に掲載する）

次に「個別事象」について

- 未発達型

4.1 でも述べたように具体的な未発達型発生日の電子密度を定量的に評価することが必要である。そのために TEC、ROTI、イオノゾンデ観測を用いることが重要だと考える。中でも本研究領域である電離層 E 領域に焦点を絞った研究ができるイオノゾンデ観測を今後用いることは非常に有効な手段だと考える（TEC は電離層全体を縦に積分しているため F 層の影響を無視できない）。

- 突発型

突発型に関しては月潮汐と CEJ の関係性をより深く理解することが需要であ

る。この関係性は観測的には多くの研究がされているが明確な理論はわからないことが多い。また Big L という現象に関しても現状報告されているだけでそのメカニズムは解明されていない。よってこの関係性を理解することが突発型の原因解明に非常に重要になると考える。

また、今回 SSW との関係性は発生時期との照合から排除したが、本研究で考えたのはメジャーSSW のみであり、マイナーSSW を考慮していない。そのため SSW に特化した研究も今後行うことが必要になってくると考える。

- その他

その他についてはまずはどのような扱い方をすることが重要だと考える。実際他の型と異なり磁場変動も様々な様相を見せているためより詳細に分類することや静穏の定義を変える等時間をかけて考えることが必要である。

冒頭で述べた通り本研究で対象とした「特異型 EEJ」という現象は、現状観測されているのみであり、そのメカニズムを考えている研究は見つかっていない。上記した課題を解決し「特異型 EEJ」のメカニズムを明らかにすることにより、EEJ、CEJ の理解を深め、将来的には電離圏で発生する未解決問題の指標を作ることができると期待する。

参考文献、サイト

文献

- Abdul Hamid: VARIABILITY OF EEJ AND ITS RELATION TO Sq (2014)
- B.G.Fejer et. al: Lunar-dependent equatorial ionospheric electrodynamic effects during sudden stratospheric warming(2010)
- Brekke: PHYSICS OF THE UPPER POLAR ATMOSPHERE (超高層大気物理学)
- Akiko Fujimoto et al: Seasonal dependence of semidiurnal equatorial magnetic variation during quiet and disturbed periods. (2019)
- Akiko Fujimoto et al: Long-term EEJ variations by using the improved EE-index(2016)
- C.Agodi Onwumechili: On the existence of days with extraordinary geomagnetic lunar tide(1964)
- J.D. Tarpley: Seasonal movement of the Sq current foci and related effects in the equatorial electrojet. (1973)
- J.D.Tarpley: THE IONOSPHERIC WIND DYNAMO- I LUNAR TIDE (1970)
- N.M.Pedatella: Observations and simulations of the ionospheric lunar tide: Seasonal variability(2014)
- P.N. Mayaud: The equatorial counter-electrojet- a review of its geomagnetic aspects. (1977)
- R.G. Rastogi: Lunar effect in the counter electrojet near the magnetic equator. (1973)
- R.J. Stening: THE ENIGMA OF THE COUNTER EQUATORIAL ELECTROJET AND LUNAR TIDAL INFLUENCES IN THE EQUATORIAL REGION (1992)
- R.J. Stening: Lunar tide in the equatorial electrojet in relation to stratospheric warmings(2011)
- R.T. Marriott, A.D. Richmond, S.V. Venkateswaran: The Quiet-Time Equatorial Electrojet and Counter-Electrojet. (1978)
- T. Uozumi et al, A new index monitor temporal and long-term variations of the equatorial electrojet by MAGDAS/CPMN real-time data: EE-Index. (2007)
- Y. Yamazaki, A. Maute: Sq and EEJ-A Review on the Daily Variation of the Geomagnetic Field Caused by Ionospheric Dynamo Currents. (2017)
- 藤田 悠: MAGDAS/CPMN で観測した赤道ジェット電流の月潮汐効果(2011)
- 大林 辰: 宇宙空間物理学
- 永田 武 & 等松 隆夫: 超高層大気の物理学

サイト

- 国立天文台 暦の計算 (<https://eco.mtk.nao.ac.jp/cgi-bin/koyomi/koyomix.cgi>)

謝意

本研究では先生方をはじめとする多くの方にご協力、ご指導いただきました。この場を借りて深く御礼申し上げます。

指導教員である吉川顕正教授には、研究方針についての助言や具体的な内容のアドバイス、また直接的ではない見せ方などに対するアドバイスなど多くの手助けをしていただきました。大変感謝しております。

副指導教員をしていただいた九州工業大学大学院情報工学研究院藤本准教授にはミーティングにて多くの助言をいただき、また秋学会会場でも直接アドバイスをいただくなど非常に勉強になり、また心強かったです。本当にありがとうございました。

同研究室である河野英昭准教授、太陽地球系物理学研究室の渡辺正和准教授には、セミナーでの多くの助言ご質問をいただき、より深い理解につながりました。

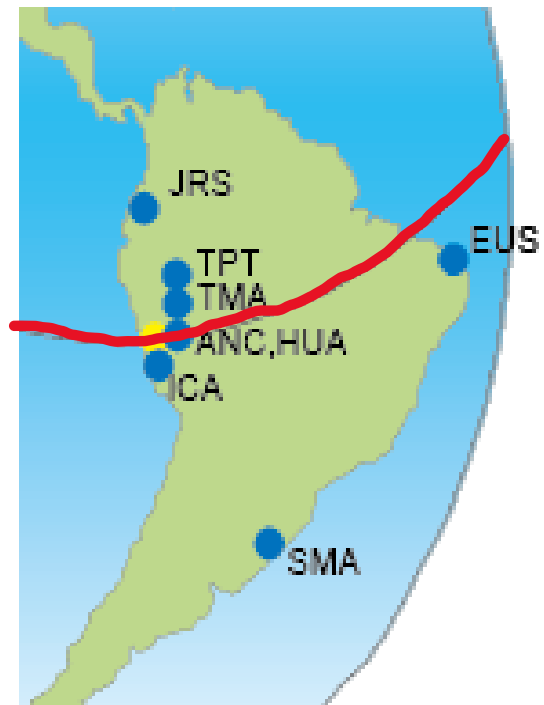
研究室学術研究員の阿部修司研究員、魚住禎司特任准教授にはセミナーでの助言に加えプログラミングやデータの取り扱いに対するサポートをしていただきました。

また同研究室先輩である橋本翼さん、高山久美さんをはじめとした先輩方や同期にはゼミだけではなく個人的にもアドバイスをいただき、また精神的支柱でもありました。大変感謝しております。

7.付録

7.1 ステーション

今回用いたステーションに同経度帯のステーションを使わなかった理由を説明する。まず EEJ は磁気赤道（右図の赤い曲線）の $\pm 3^\circ$ 程度に卓越するため、off-dip ステーションの選定の条件として dip-lat が $\pm 3^\circ$ 以上で



なければならない。この条件で考えると TMA、ICA は dip ステーションになってしまい EEJ が乗ってしまう。その結果として正確な調査ができないと判断した。次に TPT に関してはデータ数の確保が難しかったため使用しない判断をした。JRS に関しては、1.3 でも述べた通り Sq 電流の大きさは Sq 電流の中心の季節依存性により緯度に依存する。つまり緯度差が大きければ大きいほど純粋な比較ができなくなってしまう。Off-dip ステーションは $\pm 5 \sim 10^\circ$ が望ましい。以上の理由より EUS を用いた。

Abbrev.	Name	Nation	GG	GM	Dip Lat.
ANC	Ancon	Peru	(-11.77,-77.15)	(-2.11,355.57)	0.03
HUA	Huancayo	Peru	(-12.02,-75.29)	(-2.34,357.39)	-0.31
EUS	Eusebio	Brazil	(-3.88,-38.43)	(4.14,34.21)	-8.83
TMA	TingoMaria	Peru	(-9.31,-76.00)	(0.36,356.67)	2.45
ICA	Ica	Peru	(-14.09,-75.74)	(-4.42,356.97)	-2.35
TPT	Tarapoto	Peru	(-6.50,-76.36)	(3.17,356.28)	5.27
JRS	Jerusalem	Ecuador	(0.00,-78.36)	(9.82,354.23)	

7.2 データ詳細

以下に今回用いたデータについて載せている。

月ごと	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均
全数	217	197	217	210	217	210	217	217	210	217	210	217	213.00
欠損	49	63	25	29	67	26	18	22	33	15	12	42	33.42
取得日	168	134	192	181	150	184	199	195	177	202	198	175	179.58

年ごと	全数	欠損	データ取得日	擾乱日	擾乱かつ欠損	取得中擾乱	取得中静穏
2020	366	63	303	54	3	51	252
2019	365	48	317	64	9	55	262
2018	365	63	302	84	15	69	233
2017	365	39	326	146	10	136	190
2016	366	45	321	156	17	139	182
2015	365	77	288	167	27	140	148
2014	365	63	302	110	19	91	211
平均		56.9	308.4	111.6	14.3	97.3	211.1
計	2557	398	2159	781	100	590	1569

右表は月ごとの全日数、欠損日、取得日

左表は年ごとの全日程、欠損、取得日、取得日かつ静穏日

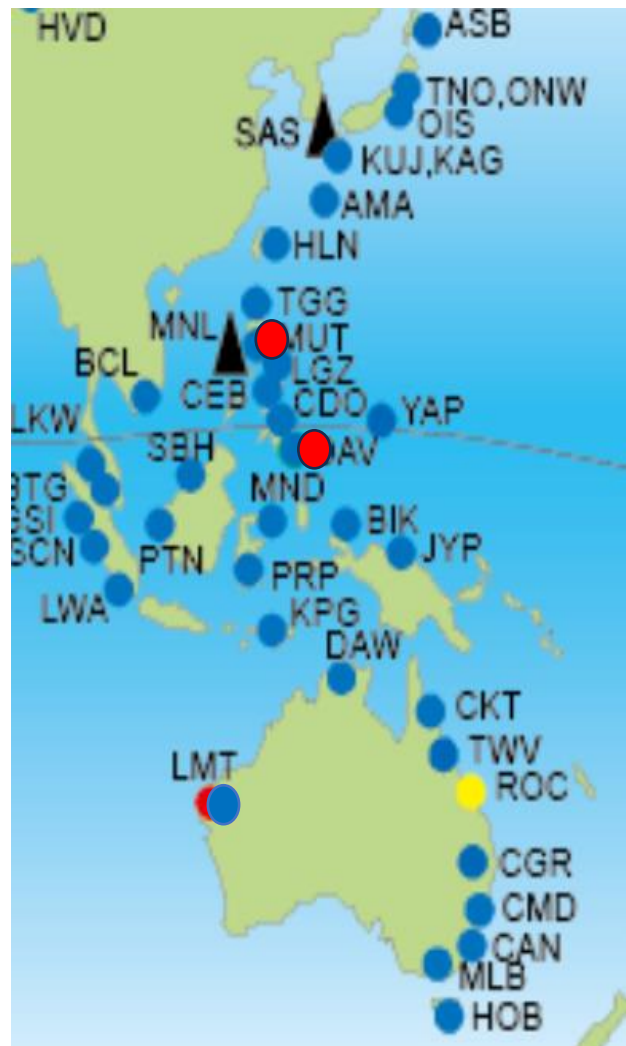
7.3 他経度帯のステーション

現在主に観た南アメリカステーション以外にもアジアステーション (DAV-MUT) を 3 年分考えた。

(データ数が少なく統計的な調査が難しいため付録として載せている。)

以下がその結果である。(その他に関しては考察ができていないため除いて考えた。)

- 未発達型：J-solstice に多い
- 突発型：非常に発生しにくい



未発達型は南アメリカセクターと同様の傾向がみられた。一方、突発型 EEJ は 1 日の発生しか観測されなかった (CEJ 型は 0%)

このことから未発達型はより広域で発生する現象で未発達型は局所的ないしは地域的に発生する現象であると考察した。これは 4 章で考察した要因とも整合性があること

から、より深い他経度帯の観測によって「特異型 EEJ」の要因に近づくと考えられる。

以下アジアセクターでの発生頻度を示す。

